TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

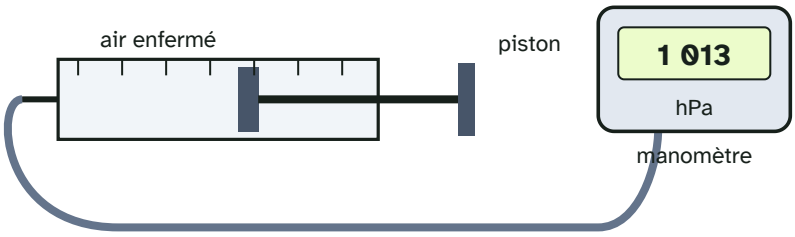
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un chiffon (pour ne pas chauffer la seringue avec les mains)
- un manomètre numérique (hPa) relié à la seringue par un tuyau court



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 40 mL, puis raccorde le tuyau. Note la pression.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 30 mL. Attends que l'affichage soit stable et note la pression.
3. Recommence pour 25 mL et 20 mL.
4. Reviens à 40 mL, puis tire le piston jusqu'à 50 mL puis 60 mL. Note les pressions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 20 mL : 1 990 hPa ; 25 mL : 1 595 hPa ; 30 mL : 1 330 hPa ; 40 mL : 1 000 hPa ; 50 mL : 805 hPa ; 60 mL : 670 hPa.

V (mL)	20	25	30	40	50	60
p (hPa)	1 990	1 595	1 330	1 000	805	670
$p \times V$ (hPa·mL)	39 800	39 875	39 900	40 000	40 250	40 200

1 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

Elle augmente.

2 Place les points de mesure sur le graphique. RÉA

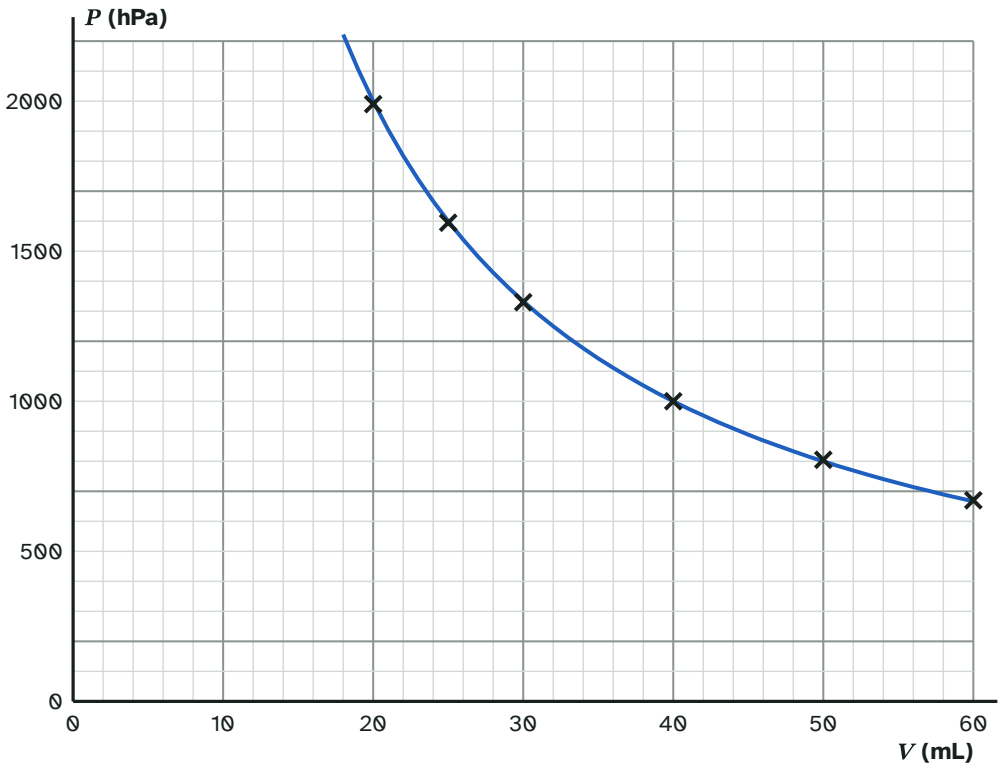
Voir le graphique : les points forment une courbe qui descend.

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.



Pression de l'air en fonction de son volume.

3 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie avec le graphique. ANA

Non : les points ne sont pas alignés sur une droite passant par l'origine.

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

p × V ≈ 40 000 hPa·mL à chaque fois : le produit est constant (aux erreurs de mesure près).

5 Prévois la pression pour un volume de 35 mL, puis vérifie avec la seringue. VAL

p = 40 000 ÷ 35 ≈ 1 143 hPa.

6 Pourquoi faut-il pousser lentement et ne pas tenir la seringue à pleines mains ? ANA

Pour que la température de l'air reste constante : la loi n'est valable qu'à température constante.

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Quand on réduit le volume d'un gaz enfermé, sa pression augmente : le produit p × V reste constant. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.